

РАЗВОЈ СОФТВЕРА

План рада на предмету

Модул: Обавезан на: модулу Пословна информатика

Година: 4.

Семестар: 7

Фонд часова: 60П+30В

ЕСПБ: 7

Тип предмета:

I ЦИЉ ПРЕДМЕТА

Разумевање процеса развоја софтвера у пословним информационим системима. Стицање знања из области моделирања и имплементације апликација у РНР окружењу. Оспособљавање за рад у агилним тимовима и развој мањих веб апликација кроз тимске пројекте.

II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА (највише 7-8)

По успешном завршетку овог курса, студент ће бити у могућности да:

- Исход 1.** Анализира и моделира пословне процесе применом ER модела.
- Исход 2.** Примени принципе развоја софтвера у РНР окружењу.
- Исход 3.** Креира интерактивну веб апликацију.
- Исход 4.** Ради у агилном тиму и користи основне Scrum праксе.
- Исход 5.** Користи алате за управљање пројектима у реализацији софтверског пројекта.

III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА

Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра.

	ПРЕДАВАЊА (теме по недељама)	ВЕЖБЕ (теме по недељама)
1.	Увод: софтверски системи и категорије софтверских система	Опис проблема и разматрање процеса у пројекту. Графички приказ. Дијаграми токова података. Дијаграм контекста.
2.	Фазе развоја софтвера и документација у развојном циклусу	Декомпозиција дијаграма контекста. Дијаграми нивоа. Израда различитих нивоа, добијених декомпозицијом дијаграма контекста.
3.	Фаза захтева и улоге у развојним тимовима	Описи примитивних процеса (дијаграми на најнижем нивоу)

		хијерархије). Речник података. Описи података и дефинисање. Опис складишта података.
4.	Дизајн и имплементација	Ентитети, дефинисање типова поља по ентитетима. Описи поља. Дијаграм објекти и везе. Израда дијаграма. Дефинисање процеса у дијаграму.
5.	Традиционална методологија развоја софтвера	Превођење модела објекти-везе у релациони модел. Слаби објекти, јаки објекти, агрегације. Опис релација са атрибутима и њиховим типовима у релационом моделу.
6.	Агилна методологија: манифест, принципи и поређење са традиционалним	Коришћење PHP-а у изради веб апликације. Петље, условни изрази, низови.
7.	Scrum: оквир, вредности и пет догађаја	Функције и суперглобалне променљиве.
8.	Scrum: артефакти и улоге у тимовима	Рад са формама.
9.	Екстремно програмирање и Kanban	Конекција са базом, провера конекције, слање SELECT упита бази.
10.	Управљање пројектима и план развоја софтвера	Приказивање упита SELECT, рад са UPDATE и DELETE.
11.	Софтверска подршка менаџменту и имплементација софтвера	Креирање базе података, креирање табела.
12.	Стил програмирања, дебаговање, рефакторисање	Рад са датумом и временом, резиме наученог градива за креирање веб апликације.
13.	Тестирање: фазе, нивои, категорије, принципи	Израда frontend-а апликације.
14.	Тестно и продукционо окружење, виртуелизација	Израда frontend-а апликације.
15.	Одржавање, софтверске платформе, оквири и архитектура	Израда frontend-а апликације.

IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

Методe на часовима предавања:

- Презентација теоријских појмова и методологија развоја софтвера.
- Симулирање ситуација из праксе (традиционалне и агилне методологије).
- Дискусије у вези са примерима из стварних софтверских пројеката.

Методe на часовима вежби:

- Практичан рад на анализи пословних процеса и изради модела података.
- Имплементација веб апликација у PHP окружењу (са базом података).
- Тимски рад кроз Scrum симулације.
- Пројектне активности – израда и презентација тимског пројекта.

Методе извођења наставе:

- ☒ M1. Монолошка метода (ex cathedra предавања)
- ☒ M2. Дијалошка метода (дискусије на часу)
- ☐ M3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци)
- ☒ M4. Метода демонстрације
- ☒ M5. Метода решавања проблема (решавање задатака)
- ☒ M6. Студија случаја
- ☒ M7. Пројектна настава
- ☐ M8. Метода обрнуте учионице

V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА

Коначна оцена формира се на основу резултата остварених у оквиру предиспитних активности и резултата остварених на завршном испиту.

Предиспитне обавезе у збиру носе 50 поена, а завршни испит 50 поена. Укупан број поена у току семестра и на испиту износи 100, а коначна оцена се формира према следећој скали:

- 51–60 = оцена 6
- 61–70 = оцена 7
- 71–80 = оцена 8
- 81–90 = оцена 9
- 91–100 = оцена 10

Предиспитне активности студената (максимално 50 поена):

- Колоквијум – максимално 10 бодова. Провера знања из теоријских и практичних области обрађених током предавања и вежби.
- Израда модела – максимално 10 бодова. Студенти самостално израђују модел хипотетичког пословног система (дијаграми токова података, ER модел, речник података).
- Израда пројекта – максимално 30 бодова. Студенти самостално израђују веб апликацију хипотетичког пословног система. Апликација мора да садржи базу података, РНР скрипте за комуникацију са базом и коректно дизајниран frontend. Поред израде апликације, оцењује се и презентација пројекта, која обухвата демонстрацију функционалности, објашњење архитектуре решења и тимски рад студената. Активност се завршава одбраном пројекта.

На крају семестра омогућен је поравни колоквијум (обједињени први и други колоквијум), као и накнадна реализација пројектног задатка за студенте који из објективних разлога нису могли да реализују активности током семестра.

Завршни испит (максимално 50 поена):

Практични део – максимално 30 бодова. Студент решава задатке израде делова софтвера у РНР окружењу (рад са базом података, SQL упити, интеграција са frontend-ом). Задаци проверавају примену стечених знања у реалном контексту.

Теоретски део – максимално 20 бодова. Провера познавања теоријских садржаја са списка од 40 питања (методологије развоја, Scrum, управљање пројектима, тестирање, архитектура софтвера).

Испит је положен уколико студент освоји више од 50% поена на завршном испиту. Потребан услов за позитивну коначну оцену је положен завршни испит.

Табела 2: Повезаност исхода, метода наставе и начина оцењивања.

И1	М1, М2, М4, М5	Колоквијум, израда модела, завршни испит
И2	М2, М4, М5, М6	Колоквијум, завршни испит
И3	М4, М5, М7	Израда пројекта, завршни испит
И4	М2, М6, М7	Израда пројекта, завршни испит
И5	М2, М6, М7	Израда пројекта, завршни испит

VI ЛИТЕРАТУРА

Основна литература:

- Станкић Р., Пројектовање информационих система, Економски факултет, Београд, 2013.
- Martin, R. С. Чисто агилно: развој софтвера, Компјутер библиотека, Београд, 2021.

Додатна литература:

- Langer A., Guide to Software Development, Springer, 2014.
- Rosenblatt H., Systems Analysis and Design, CENGAGE Learning, 2017.

VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

др Александра Зечевић, ванредни професор

- e-mail: aleksandra.zecevic@ekof.bg.ac.rs
- Пријем студената: уторак 12–14h
- Кабинет: 429

Данило Ђурђић, асистент

- е-mail: danilo.djurdjic@ekof.bg.ac.rs
- Пријем студената: уторак 12–16h
- Кабинет: 429

ДОДАТАК

I КОЛОКВИЈУМ		
Питање	Поена	Исход
1	1	И1
2	1	И1
3	1	И1
4	1	И4
5	1	И4
6	1	И3
7	1	И2
8	1	И2
9	2	И2

ИСПИТ		
Питање	Поена	Исход
1а	15	И2, И3
1б	15	И2, И3
2а	10	И1, И2, И3, И4, И5
2б	10	И1, И2, И3, И4, И5